Electrons lliures i estadística de Fermi-Dirac

F. Xavier Àlvarez

Exercicis · Curs 2026/27

Exercici 6.1 — Energia cinètica del gas d'electrons Demostreu que l'energia cinètica d'un gas de N electrons lliures tridimensional a 0 K és

$$U_0 = \frac{3}{5} N \epsilon_F$$

Exercici 6.2 — Pressió i mòdul volumètric d'un gas d'electrons (a) Deriva una relació que connecti la pressió i el volum d'un gas d'electrons a 0 K. Utilitza el resultat del Problema 1 i la relació entre ϵ_F i la concentració d'electrons. El resultat es pot escriure com a $p = \frac{2}{3}\frac{U_0}{V}$. (b) Mostra que el mòdul de compressibilitat $B = -V\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)$ d'un gas d'electrons a 0 K és $B = \frac{5p}{3} = \frac{10}{9}\frac{U_0}{V}$. (c) Estima, per al potassi ($n = 1.40 \times 10^{22}$ cm^{-3}), el valor de la contribució del gas d'electrons a B.

Exercici 6.3 — Potencial químic en dues dimensions Demostreu que el potencial químic d'un gas de Fermi en dues dimensions ve donat per:

$$\mu = k_B T \ln\left(\exp\left(\frac{\pi n \hbar^2}{m k_B T}\right) - 1\right)$$

per a n electrons per unitat d'àrea. Nota: La densitat d'orbitals d'un gas d'electrons lliures en dues dimensions és independent de l'energia: $D(e) = \frac{m}{\pi\hbar^2}$, per unitat d'àrea de l'espècimen.

Exercici 6.4 — Gasos de Fermi en astrofísica (a) Donat $M_\odot = 2 \times 10^{33}$ g és la massa del Sol, estima el nombre d'electrons en el Sol. En una estrella nana blanca, aquest nombre d'electrons podria ionitzar-se i ser contingut en una esfera de radi 2×10^9 cm; troba l'energia de Fermi dels electrons en electronvolts. (b) L'energia d'un electró en el

límit relativista, $E \gg mc^2$, està relacionada amb el vector d'ona com $E \simeq pc = \hbar kc$. Demostreu que l'energia de Fermi en aquest límit és $\epsilon_F \approx \hbar c(N/V)^{1/3}$, aproximadament. (c) Si el nombre d'electrons anterior estigués contingut dins d'un púlsar de radi 10 km, mostra que l'energia de Fermi seria de 10^8 eV. Aquest valor explica per què es creu que els púlsars estan composats principalment de neutrons en lloc de protons i electrons, ja que l'alliberament d'energia en la reacció $n \to p + e^-$ és només de 0.8×10^6 eV, que no és suficientment gran per permetre que molts electrons formin un mar de Fermi. La descomposició dels neutrons continua fins que la concentració d'electrons augmenta prou per crear un nivell de Fermi de $0.8 \cdot 10^6$ eV, moment en què les concentracions de neutrons, protons i electrons estan en equilibri.

Exercici 6.5 — Hel·li líquid L'àtom He^3 té espín i és un fermió. La densitat de l'heli líquid és de $0.081\,\mathrm{g\,cm^{-3}}$ prop del zero absolut. Calcula l'energia de Fermi ϵ_F i la temperatura de Fermi T_F.

Exercici 6.6 — Dependència de la freqüència de la conductivitat elèctrica Utilitza l'equació $m(\frac{du}{dt} + \frac{v}{\tau}) = -eE$ per a la velocitat de deriva dels electrons v per mostrar que la conductivitat en freqüència angular ω és

$$\sigma(\omega) = \sigma(0)\frac{1 + i\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}.$$

on $\sigma(0) = ne^2\tau/m$

Exercici 6.7 — Tensor de magnetoconductivitat dinàmica per a electrons lliures Un metall amb una concentració n d'electrons lliures de càrrega $-e$ es troba en un camp magnètic estàtic B. La densitat de corrent elèctric en el pla xy està relacionada amb el camp elèctric per

$$j_x = \sigma_{xx}E_x + \sigma_{xy}E_y \;\; ; \;\; j_y = \sigma_{yx}E_x + \sigma_{yy}E_y.$$

Assumiu que la freqüència $\omega \gg \omega_C$ i $\omega \gg 1/\tau$, on $\omega_c = \frac{eB}{mc}$ i τ és el temps de col·lisió. (a) Resol l'equació de la velocitat de deriva per trobar els components del tensor de magnetoconductivitat:

$$\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = i\omega_P^2/4\pi\omega \;\; ; \;\; \sigma_{xy} = \sigma_{yx} = i\omega_C\omega_P^2/4\pi\omega^2$$

on $\omega_P^2 = 4\pi ne^2/m$ (b) Nota des d'una equació de Maxwell que el tensor de la funció dielèctrica del medi es relaciona amb el tensor de conductivitat com $\mathbf{ffl} = 1 + i(4\pi/\omega)\sigma$. Considera una ona electromagnètica amb vector d'ona $k = \hat{k}_z$. Mostra que la relació de dispersió per a aquesta ona en el medi és

$$c^2k^2 = \omega^2 - \omega_p^2 \pm \frac{\omega_C\omega_P^2}{\omega},$$

on ω_p és la freqüència de plasmons. A una freqüència donada, hi ha dues modes de propagació amb diferents vectors d'ona i diferents velocitats. Les dues modes corresponen a ones propagades circularment polaritzades.

Exercici 6.8 — Energia cohesiva d'un gas d'electrons lliures de Fermi Definim la longitud adimensional $r_s = r_0/a_0$, on r_0 és el radi d'una esfera que conté un electró i $a_0 = \hbar^2/me^2$ és el radi de Bohr (unitats gaussianes). (a) Mostra que l'energia cinètica mitjana per electró en un gas de Fermi d'electrons lliures a 0 K és $2.21/r_s^2$, amb l'energia expressada en rydbergs, $1\,\text{Ry} = me^4/2\hbar^2$. (b) Mostra que l'energia coulombiana d'una càrrega positiva puntual e interaccionant amb la distribució uniforme d'electrons d'un electró en el volum de radi r_0 és $-\frac{3e^2}{2r_0}$, o $-3/r_s$ en rydbergs. (c) Mostra que l'autoenergia coulombiana de la distribució d'electrons en l'esfera és $\frac{3e^2}{5r_0}$, o $6/5r_s$ en rydbergs. (d) La suma de (b) i (c) dona $-1.80/r_s$ per a l'energia coulombiana total per electró. Mostra que el valor d'equilibri de r_s és 2.45. Aquest metall serà estable amb relació als àtoms separats d'H?

Exercici 6.9 — Tensor de magnetoconductivitat estàtica Per la teoria de la velocitat de deriva en un sistema on hi ha un camp elèctric $\vec{E}$ i un camp magnètic $\vec{B} = B\hat{z}$, mostra que la densitat de corrent estàtica es pot escriure en forma de matriu com

$$\begin{bmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{bmatrix} = \frac{\sigma(0)}{1+(\omega_c\tau)^2} \begin{bmatrix} 1 & \omega_c\tau & 0 \\ -\omega_c\tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+(\omega_c\tau)^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix}.$$

En el límit de camp magnètic intens, $\omega_c\tau \gg 1$, mostra que

$$\sigma_{yx} = ne/B = -\sigma_{xy}$$

En aquest límit, $\sigma_{xx} = 0$ fins a l'ordre $1/\omega_C\tau$. La quantitat σ_{yx} és anomenada conductivitat de Hall.

Exercici 6.10 — Resistència de superfície màxima Considera un full quadrat de costat L, gruix d, i resistivitat elèctrica ρ. La resistència mesurada entre els costats oposats de la capa s'anomena resistència de superfície: $R_{\text{sq}} = \frac{\rho L}{Ld} = \frac{\rho}{d}$, la qual és independent de l'àrea de la capa. (R_{sq} és anomenada resistència per quadrat i s'expressa en ohms per quadrat, ja que ρ/d té dimensions d'ohm). Si expressem ρ com $m/ne^2\tau$, aleshores $R_{\text{sq}} = \frac{m}{nde^2\tau}$. Suposem ara que el valor mínim del temps de col·lisió està determinat per la dispersió des de les superfícies del full, de manera que $\tau = \frac{d}{v_F}$, on v_F és la velocitat de Fermi. Així, la resistivitat màxima de la superfície és $R_{\text{sq}} = \frac{mv_F}{nd^2e^2}$. Mostra que per a un full metàl·lic amb un àtom de gruixada, $R_{\text{sq}} = \frac{\hbar}{e^2} = 4.1\,\text{k}\Omega$.